Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO (PARTE 1)

¿Cuál es la derivada de $G(x) = \int_{1}^{x} \sqrt{1+t^3}\, dt$?

A) $\sqrt{1+x^3} - \sqrt{2}$

B) $\sqrt{1+x^3}$

C) $\dfrac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}$

D) 0

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 TFC 1

Si $G(x) = \int_{a}^{x} f(t)\, dt$ con f continua, $G'(x) = f(x)$.

2 Aplica

$f(t) = \sqrt{1+t^3}$.

3 Resultado

$G'(x) = \sqrt{1+x^3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta el integrando en el límite inferior, que es constante.

C) Deriva el integrando en vez de evaluarlo.

D) Cree que una integral definida es siempre constante; aquí depende de x.

Idea clave. Derivar una integral con límite superior x devuelve el integrando.